



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT
ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2
EMPRESA: RINCON CERVECERO**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0242	OT#8157

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT

ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2

EMPRESA: RINCON CERVECERO



Mafort

DIRECCIÓN: JIRÓN DE LA UNIÓN 1045 A CERCADO DE LIMA

CONTACTO: ROGER PAREDES

MÓVIL: 981306277

EMAIL: rparedes@rinconcervecero.com.pe

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2 EMPRESA: RINCON CERVECERO			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 05 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME# 0242	Orden de Trabajo OT#8157	

INFORME TÉCNICO#

EMPRESA : **RINCON CERVECERO.**
LOCAL : JIRÓN DE LA UNIÓN 1045 – CERCADO DE LIMA.
ENCARGADO : SR. ROGER PAREDES.
ASUNTO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 6KVA / POWERFORT.
FECHA DEL SERVICIO : 05/03/2026
TECNICO RESPONSABLE : PEDRO CHATE
N° HOJA DE SERVICIO : **001679**

ANTECEDENTES:

El siguiente informe técnico se presenta a solicitud de la empresa: **RINCON CERVECERO**. De acuerdo con la programación y coordinación con el responsable por parte del cliente, **ROGER PAREDES**, el servicio se efectuó el día: **05/03/2026**. El equipo UPS sí cuenta con tablero de maniobra, lo cual se realizó el mantenimiento preventivo, trasladando su carga conectada a la red comercial, sin ningún corte de energía a su carga conectada. El equipo intervenido es identificado como el **UPS**, de potencia: **6KVA**, marca: **POWERFORT**, modelo: **FRT-6K** y con número serie: **310033091CB8353500007**.

El equipo UPS, luego de las pruebas correspondientes se deja en modo Línea, sin alarma presente.

ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	X
Limpieza general del equipo	X	Transformador	X
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	X
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	X
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	
Baterías	X	Condensadores	X
Tarjeta de fuentes de alimentación	X	Accesorios	X
Tarjeta de protección	X	Arranque del equipo	X
Tarjeta de control	X	Prueba en vacío	X
Tarjeta de medición y señalización	X	Pruebas con carga	
Panel remoto	X	Instalación del equipo	
Indicadores luminosos	X	Instalación eléctrica	
Sensores	X	Instalación de tarjeta de red	

- **PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del equipo UPS DE 6KVA, el cual se encontró encendido, en modo LÍNEA, brindando energía eléctrica RED ESTABILIZADA hacia las cargas dependientes del UPS.
- **PASO N°2:** Se procedió al Traslado de su carga conectada, a modo red comercial, por medio de su Tablero bypass manual, sin afectar su carga conectada.
- **PASO N°3:** Se procedió a retirar y destapar laterales del UPS, hasta el término de la limpieza general, se procede al ensamblado del mismo.
- **PASO N°4:** Se realizó la inspección visual del banco de baterías externas, para verificar su estado actual se realizaron mediciones en flotación y pruebas de resistividad (conductancia) interna de las baterías con instrumento.

Se realizaron las pruebas correspondientes y encendido del equipo UPS restableciendo a

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2 EMPRESA: RINCON CERVECERO			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 05 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME# 0242	Orden de Trabajo OT#8157	

modo Línea.

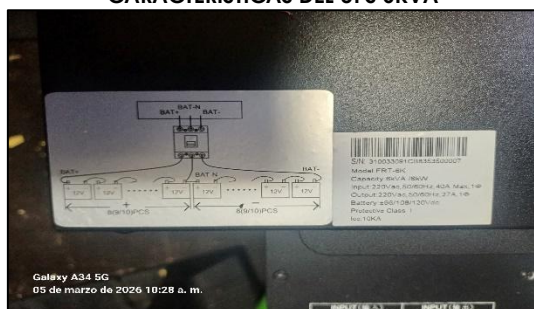
- **PASO N°5:** El UPS se deja operativo, y sin alarmas presentes.

CARACTERÍSTICAS DEL UPS:

• Ubicación:	SALA DE UPS / PISO#2	VISTA PANORÁMICA
• Equipo:	UPS	
• Potencia:	6KVA	
• Marca:	POWERFORT	
• Serie:	310033091CB8353500007	
• Modelo:	FRT-6K	
• Tensión Entrada:	220 VAC	
• Tensión Salida:	220 VAC	
• Fases:	MONOFASICO	
• Nivel de Carga:	NO	
• Año de Fabricación:	NO	
• Estado:	OPERATIVO	
• Banco Interno:	NO	
• # Baterías Banco Interno:	NO	
• Amperaje de Baterías:	NO	
• Año de Fabricación:	NO	
• Banco Externo:	SI	
• # Baterías Banco Externo:	16 UND	
• Amperaje de Baterías:	12VDC/9AH	
• Año de Fabricación:	2023/2022	
• Tarjeta SNMP:	SI	
• Punto Red:	no	
• Bypass Interno:	NO	
• Tablero Bypass Externo:	SI	
• TVSS:	NO	
• Aire Acondicionado:	SI/CONFORT	
• Equipo de Entrada:	SI	
• Equipo:	TRANSFORMADOR	
• Potencia:	8KVA	
• Marca:	NACIONAL	
• Serie:	2211070642TRF-8K	
• Modelo:	TRANSF. AISLAMIENTO	
• Tensión de Entrada:	220VDC	
• Tensión de Salida:	220VDC	
• Fases:	MONOFASICO	
• Estado:	OPERATIVO	

FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL UPS DE 6KVA/ POWERFORT

CARACTERÍSTICAS DEL UPS 6KVA



ESTADO INICIAL DEL UPS 6KVA- MODO LÍNEA





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT
ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2
EMPRESA: RINCON CERVECERO**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0242	OT#8157

CARACTERÍSTICA DE TRANSFORMADOR



TRANSFORMADORS MONOFASICO



TABLERO BYPASS MANUAL UPS 6KVA



EQUIPO UPS MODO BYPASS



LIMPIEZA CON SOPLADORA



LIMPIEZA CON LIMPIA CONTACTO



LIMPIEZA DE VENTILADORES



LIMPIEZA DE VENTILADORES



VOLTAJE DE ENTRADA



VOLTAJE DE SALIDA





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT
ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2
EMPRESA: RINCON CERVECERO**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0242	OT#8157

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS-12VDC/9AH



BANCO DE BATERÍAS EXTERNAS AÑO: 2023



MEDICIÓN DE BATERIA EN FLOTACION



BATERIAS HINCHADAS



MEDICIONES EN LA RED ELÉCTRICA

PARÁMETROS	L1-N
L - N Voltaje (V)	217.0
L - G Voltaje (v)	217.0
N/G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60.0

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARÁMETROS	L1-N
L - N Voltaje (V)	220.0
L - G Voltaje (V)	220.0
N/G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60.00

REVISIÓN DE 01 BANCO DE BATERÍAS DE 12VDC/9AH-16 UNID

P1	Voltaje en Flotación (VDC)	P1	Voltaje en Flotación (VDC)
1	13.3	9	13.2
2	13.2	10	13.2
3	13.2	11	13.3
4	13.3	12	13.3
5	13.2	13	13.2
6	13.3	14	13.2
7	13.2	15	13.2
8	13.2	16	13.3

DIAGNOSTICO DEL UPS:

- El UPS, de 6KVA, cuenta con su Tablero Bypass Manual, lo cual, en caso de mantenimiento o falla del equipo, se trasladará su carga a modo red comercial, sin afectar su carga conectada.
- El equipo UPS cuenta con Transformador de Aislamiento de 8KVA.
- Se efectuó el mantenimiento del UPS, limpieza general, y las mediciones de las baterías externas, limpieza del UPS, comprobación de estado del equipo y comprobación de las funciones del UPS.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS 6KVA-POWER FORT ÁREA: SALA DE UPS / PISO#2 EMPRESA: RINCON CERVECERO			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 05 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME# 0242	Orden de Trabajo OT#8157	

- Se encontró polvo en el interior del equipo, tarjetas electrónicas de potencia, ventiladores, rejillas y tapas metálicas.
- El UPS cuenta con un banco externo de baterías de 16 unidades de 12VDC- 9AH.
- El equipo UPS cuenta con Tarjeta SNMP, para su monitoreo, constante.
- El ambiente si cuenta con sistema de enfriamiento hacia los equipos.
- Se realizaron pruebas de funcionamiento en vacío con carga y simulando corte de energía eléctrica UPS responde de manera óptima.
- Se reviso el banco externo de baterias se encuentran hinchadas (dañadas). Tiempo de vida útil de 2 a 3 años.
- Se deja en línea el equipo UPS en Funcionamiento.

RECOMENDACIONES:

- **Se recomienda el cambio total del banco baterías, ya que estas están hinchadas (dañadas) con urgencia, terminales y puentes de las baterías reemplazar.**
- **Se recomienda realizar mantenimientos periódicos al equipamiento cada 06 meses para evitar que el polvo se acumule en el UPS.**
- **Se recomienda mantenimiento al transformador 01 vez al año.**
- **Se recomienda instalar los equipos en una estructura metálica cerrada, para mayor protección de los equipos y evitar cualquier tropiezo con los mismos.**
- El UPS debe operar en un ambiente libre de polución, humedad y en un área climatizada teniendo una temperatura de 21°C, una temperatura mayor a la descrita disminuye y acorta el tiempo de vida útil de las baterías.
- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento del equipo UPS y dejar sin protección las cargas del sistema.
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 220 VAC, debidamente conectado al sistema tierra.
- No conectar cargas indebidas como: cargadores de celular, impresoras, taladros, o cualquier equipo que contenga motor de trabajo.

Sin otro particular.
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO